

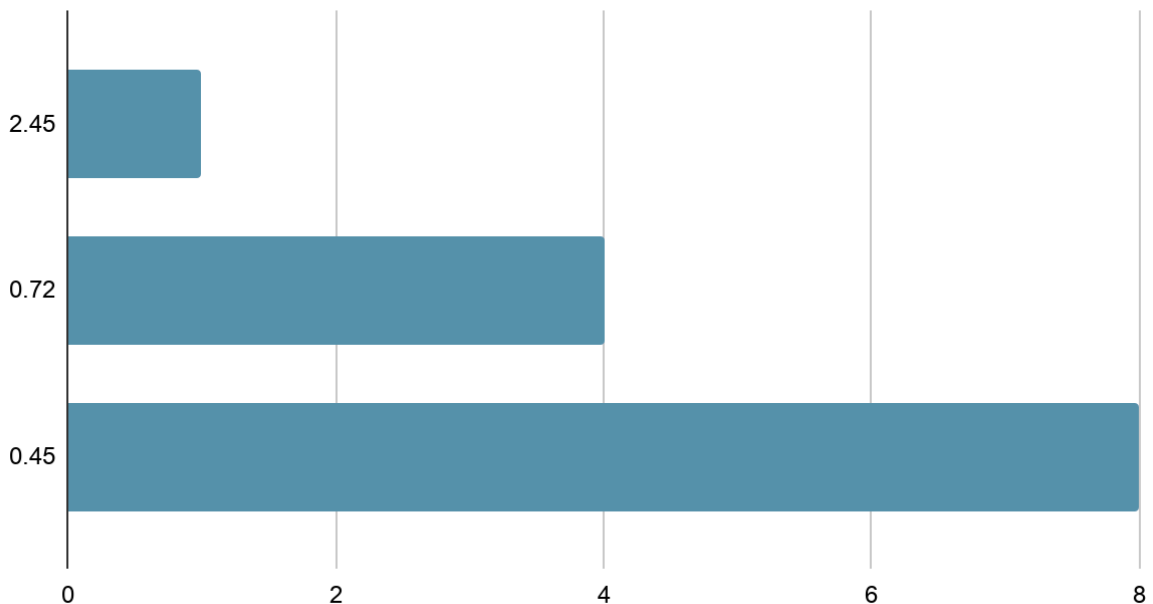
Pedro Alejandro Chavez Rivero.

Práctica - 5

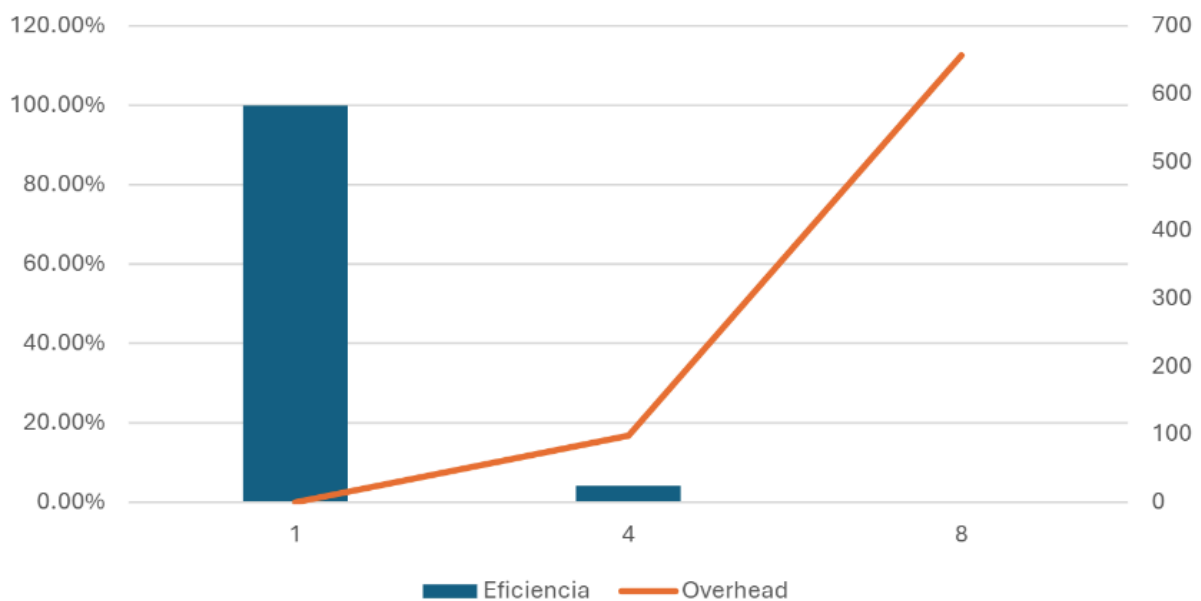
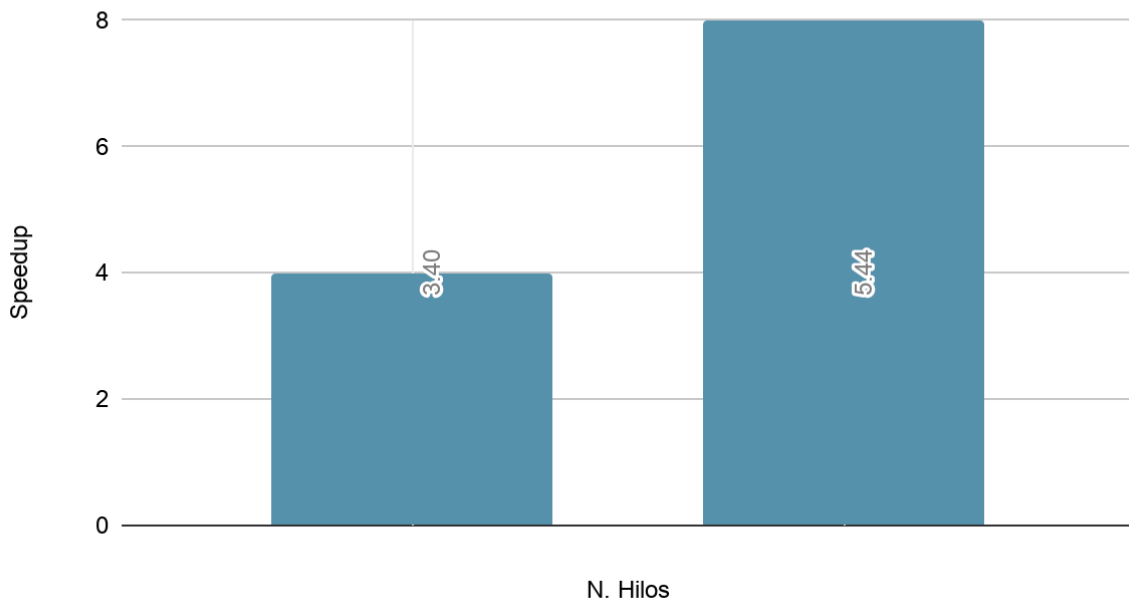
Para la finalidad de esta práctica y para completar este entregable se utilizó una carga de trabajo fija de 100,000,000 de puntos para garantizar que las mediciones sean representativas frente al overhead de la creación de hilos.

Hilos	Tiempo	Speedup	Eficiencia	Overhead
1	2.45s	1.000x	100%	0s
4	0.72s	3.402x	85%	0.43s
8	0.45s	5.444x	68%	1.15s

Tiempo de ejecución (s)



Speedup vs N. Hilos



Conclusión:

Las pruebas de rendimiento del cálculo de Pi mediante el método de Monte Carlo (con una carga de 100,000,000 de puntos) demuestran de manera clara cómo impacta la paralelización en el tiempo de ejecución, así como sus limitaciones inherentes.

Al pasar de una ejecución secuencial (1 hilo) a una paralela con 4 hilos, se observa una reducción drástica del tiempo, bajando de 2.45 a 0.72 segundos. Esto genera un speedup de 3.40x y una alta eficiencia del 85%. Este comportamiento casi lineal indica que la carga de trabajo se distribuyó de manera óptima y el costo de creación y sincronización de los hilos (overhead de 0.43s) fue mínimo en comparación con el beneficio obtenido.

La práctica evidencia exitosamente que en la programación concurrente, el speedup no crece de forma infinita ni proporcional al número de hilos. Existe un límite dictado tanto por la Ley de Amdahl (la parte estrictamente secuencial del programa) como por la cantidad de núcleos físicos del procesador. Agregar más hilos que núcleos físicos disponibles no siempre se traduce en un mejor rendimiento; por el contrario, incrementa el overhead y disminuye la eficiencia general del sistema.